

第三章 运算器

一、提纲

➤ 定点数

- 加法与减法运算，溢出判定方法，
- 加减法运算器；
- 乘法与除法运算：原码一位乘法、补码 Booth 法、恢复余数法、加减交替法；
- 乘除法运算器；

➤ 浮点数

- 浮点数加减运算
- 浮点数乘除运算

二、习题

(A) 补码加减法运算

1. 已知十进制数 $x=-41$ ， $y=+101$ ，设机器数字长 8 位(含 1 位符号位)计算 $[x+y]_{\text{补}}$ 和 $[x-y]_{\text{补}}$ ，并判断溢出情况。

2. 已知十进制数 $x=25/32$, $y=-21/64$, 设机器数字长 8 位(含 1 位符号位), 计算 $[x+y]_{\text{补}}$ 和 $[x-y]_{\text{补}}$ 。

3. 在补码加法运算中，产生溢出的情况是（ ）。

- I.两个操作数的符号位相同，运算时采用单符号位，结果的符号位与操作数相同
- II.两个操作数的符号位相同，运算时采用单符号位，结果的符号位与操作数不同
- III.运算时采用单符号位，结果的符号位和最高数位不同时产生进位
- IV.运算时采用单符号位，结果的符号位和最高数位相同时产生进位
- V.运算时采用双符号位，运算结果的两个符号位相同
- VI.运算时采用双符号位，运算结果的两个符号位不同

A、 I、 III、 V

B、 II、 IV、 VI

C、 II、 III、 VI

D、 I、 III、 VI

4.下列说法中正确的是（ ）。

- A、 采用变形补码进行加减法运算可以避免溢出
- B、 只有定点数运算才可能溢出，浮点数运算不会发生溢出
- C、 定点数和浮点数运算都有可能产生溢出
- D、 两个正数相加时一定产生溢出

(B) 加减法运算器

5. 在补码加/减运算部件中，无论采用双符号位还是单符号位，必须有()电路，它一般用异或门来实现。

- A、 译码
- B、 编码
- C、 溢出判断

D、 移位

6. 某计算机字长为 8 位，其 CPU 中有一个 8 位加法器。已知无符号数 $x=69$ ， $y=38$ ，现要在该加法器中完成 $x+y$ 的运算，则该加法器的两个输入端信息和输入的低位进位信息分别为()。

A、 01000101、00100110、0

B、 01000101、00100110、1

C、 01000101,11011010、0

D、 0100 0101,11011010、1

7. 某计算机字长为 8 位，其 CPU 中有一个 8 位加法器。已知无符号数 $x=69$ ， $y=38$ ，现要在该加法器中完成 $x-y$ 的运算，则该加法器的两个输入端信息和输入的低位进位信息分别为()。

A、 01000101、00100110、0

B、 01000101、11011001、1

C、 01000101、11011010、0

D、 01000101、11011010、1

8. 某计算机字长为 8 位，其 CPU 中有一个 8 位加法器。已知带符号整数 $x=-69$ ， $y=-38$ ，现要在该加法器中完成 $x+y$ 的运算，则该加法器的两个输入端信息和输入的低位进位信息分别为()。

A、 1011 1011、1101 1010、0

B、 1011 1011、1101 1010、1

C、 1011 1011、0010 0101、0

D、 1011 1011、0010 0101、1

9. 某计算机字长为 8 位,其 CPU 中有一个 8 位加法器。已知带符号整数 $x=-69$, $y=-38$, 现要在该加法器中完成 $x-y$ 的运算 , 则该加法器的两个输入端信息和输入的低位进位信息分别为()。

A、 1011 1011、1101 1010、0

B、 1011 1011、1101 1010、1

C、 1011 1011、0010 0101、1

D、 1011 1011、0010 0110、1

10. 某 8 位计算机中 , 假定 x 和 y 是两个带符号整数变量 , 用补码表示 , $x=63$, $y=-31$, 则 $x+y$ 的机器数及其相应的溢出标志 OF 分别是()。

A、 1FH、0

B、 20H、0

C、 1FH、1

D、 20H、1

11. 某 8 位计算机中 , 假定 x 和 y 是两个带符号整数变量 , 用补码表示 , $x=63$, $y=-31$, 则 $x-y$ 的机器数及其相应的溢出标志 OF 分别是()。

A、 5DH、0

B、 5EH、0

C、 5DH、1

D、 5EH、1

12. 某 8 位计算机中 , 假定 x 和 y 是两个带符号整数变量 , 用补码表示 , $[x]_{\text{补}}=44\text{H}$, $[y]_{\text{补}}=\text{DCH}$, 则 $x+2y$ 的的机器数及其相应的溢出标志 OF 分别是()。

A、 32H、0

B、32H、1

C、FCH、0

D、FCH、1

13. 某 8 位计算机中，假定 x 和 y 是两个带符号整数变量，用补码表示， $[x]_{\text{补}}=44\text{H}$ ， $[y]_{\text{补}}=\text{DCH}$ ，则 $x-2y$ 的机器数及其相应的溢出标志 OF 分别是()。

A、8CH、1

B、8CH、0

C、68H、0

D、68H、1

14. 某 8 位计算机中，假定 x 和 y 是两个带符号整数变量，用补码表示， $[x]_{\text{补}}=44\text{H}$ ， $[y]_{\text{补}}=\text{DCH}$ ，则 $x/2+2y$ 的机器数及其相应的溢出标志 OF 分别是()。

A、CAH、0

B、CAH、1

C、DAH,0

D、DAH,1

15. 假定变量 $r1$ 和 $r2$ 的机器数用 8 位补码表示为 $[r1]_{\text{补}}=\text{F5H}$ ， $[r2]_{\text{补}}=\text{EEH}$ 。若将运算结果存放在一个 8 位寄存器中，则下列运算中会发生溢出的是()。

A、 $r1+r2$

B、 $r1/r2$

C、 $r1-r2$

D、 $r1 \times r2$

16. 以下关于原码一位乘法算法要点的描述中，错误的是()。

- A、符号位和数值位分开运算，符号位可由一个异或门生成
- B、通过循环执行“加法”和“移位”操作得到乘积
- C、ALU 中是否进行部分积与被乘数的加法运算由乘数最低位决定
- D、移位时，将进位位、部分积和乘积部分一起进行算术右移

17. 在串行进位的并行加法器中，影响加法器运算速度的关键因素是（ ）。

- A、门电路的级延迟
- B、元器件速度
- C、进位传递延迟
- D、各位加法器速度的不同

18. 下列叙述中不正确的是（ ）。

- A、串行进位加法器位数越多，加法时间越长
- B、先行进位加法器位数越高，位电路越复杂
- C、串行进位加法器比先行进位加法器的加法时间长的原因是前者进位串行传递
- D、串行进位加法器比先行进位加法器的加法时间长的原因是前者高位电路复杂

19. 下列叙述中错误的是（ ）。

- A、运算器中通常都有一个状态标志寄存器，为计算机提供判断条件，以实现程序转移
- B、补码乘法器中，被乘数和乘数的符号都不参与运算
- C、并行加法器中高位的进位依赖于低位
- D、在小数除法中，为了避免溢出，要求被除数的绝对值小于除数的绝对值

(C) 定点数乘除法运算

20. 以下关于布斯补码一位乘法算法要点的描述中，错误的是()。

- A、符号位和数值位一起参加运算，无需专门的符号生成部件
- B、通过循环执行“加/减”和“移位”操作得到乘积
- C、由乘数最低两位决定对部分积和被乘数进行何种运算
- D、移位时,将进位位、部分积和乘积部分一起进行算术右移

21. 以下关于乘法运算部件的叙述中，错误的是()

- A、补码乘法部件可用于带符号整数的乘法运算
- B、原码乘法部件可用于浮点数中尾数相乘运算
- C、快速阵列乘法器中的基本部件包含移位器
- D、两位乘法运算比一位乘法运算速度约快一倍

22. 对于两个 n 位无符号整数除法运算，以下关于不恢复余数算法要点的描述中，错误的是()。

- A、起始时被除数在高位扩展 n 位 0，以将其扩展为 $2n$ 位无符号整数
- B、为判断中间余数的正/负，需在余数寄存器的最高位前增加一位符号位
- C、至少需 $n+1$ 次循环执行“加/减”和“左移”操作才能得到 n 位商
- D、运算结果一定不会发生溢出，故无需通过得到最高位商来判断溢出

23. 已知二进制数 $x=0.1010$ ， $y=-0.0110$ ，用原码一位乘法计算 $[x \cdot y]_{\text{原}}$ ，并还原成真值。

24. 已知二进制数 $x=-0.1011$ ， $y=-0.1101$,用补码一位乘计算 $[x \cdot y]_{\text{补}}$ 。

(D) 浮点数运算

25. 在 C 语言程序中，为什么以下程序段最终的 f 值为 0，而不是 2.5？

```
float f=2.5+1e10;  
f=f-1e10;
```

26. 计算机在进行浮点数的相加（减）运算之前先进行对阶操作，若 x 的阶码大于 y 的阶码，则应将（ ）。

- A、x 的阶码缩小至与 y 的阶码相同，且使 x 的尾数部分进行算术左移
- B、x 的阶码缩小至与 y 的阶码相同，且使 x 的尾数部分进行算术右移
- C、y 的阶码扩大至与 x 的阶码相同，且使 y 的尾数部分进行算术左移
- D、y 的阶码扩大至与 x 的阶码相同，且使 y 的尾数部分进行算术右移

27. 两个浮点数相加，一个数的阶码值为 7，另一个数的阶码值为 9，则需要将阶码值较小的浮点数的小数点（ ）

- A、左移 1 位
- B、右移 1 位
- C、左移 2 位
- D、右移 2 位

(E) 移位与逻辑运算

28. 8 位无符号整数 10010101 右移一位后的值为()

- A、0100 1010
- B、0100 1011

C、 10001010

D、 1100 101

29. 8 位补码定点整数 10010101 右移一位后的值为()。

A、 0100 1010

B、 0100 1011

C、 1000 1010

D、 1100 1010

30. 8 位补码定点整数 10010101 左移一位后的值为()。

A、 1010 1010

B、 0010 1010

C、 0010 1011

D、 溢出

31. 8 位补码定点整数 10010101 扩展 8 位后的值用十六进制表示为()。

A、 0095H

B、 9500H

C、 FF95H

D、 95FFH

32. 原码定点小数 1.10010101 扩展 8 位后的值为()。

A、 1.0000 000010010101

B、 1.1001010100000000

C、 1.1111111110010101

D、 1.1001010111111111

